

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（土質及び基礎）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 模式図に示すように臨海地域の埋立地盤上に半地下構造の貯水槽を新たに建設する計画がある。また、この貯水槽には地中管が接続され、近傍には他事業者所有の事務所棟が存在している。貯水槽の仕様は、外径 ϕ 12m、地下部分深さ5m、地上高さ5m、運転貯水深7m（EL+2.0m～+9.0m）となっており、ハーフプレキャスト構造であり、部材等は耐震含め要求性能を満足している。一方で、供用後に起こりうる地盤の変状についての検討をこれから行わなければならない。

貯水槽と地中管を建設するに当たり、計画業務の責任者として調査・設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。なお、事務所棟は杭基礎構造であり常時・地震時ともに支持力や部材の健全性は確保されているとの情報を得ている。

1. 貯水槽と地中管の建設における調査・設計・施工の段階のうち、2つ以上の段階において検討すべき事項をそれぞれ挙げて説明せよ。
2. 本業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

【模式図】

II-2-2 模式図に示すように市街地で地下構造物（躯体延長200m）の建設に伴う掘削土留め工事が施工されている。掘削範囲の右側地上に道路、家屋、道路下に地下鉄シールドトンネルが存在し、事前に延長方向に等間隔で5箇所のボーリング調査が実施され、設計断面として、模式図に示す土層構成・N値・設計水位（自由地下水、被圧地下水）などが設定されていた。土留め工は当初設計で5段の切梁で計画され、当計画で工事を進めたところ、5段目の切梁を設置する直前に、床付地盤の上向きの鉛直変位が急増した。このため、一旦、掘削内に注水し、鉛直変位が急増した位置の近傍で地下水の追加調査を行ったところ、砂層でGL-9.5mの被圧地下水位が確認された。ただし、その時点でシールドトンネルの変位は事前の予測値を超えていない。

今後、床付地盤の鉛直変位の急増に留意した掘削土留め工事を進めるに当たり、掘削土留め業務の責任者として調査・設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。

1. 調査・設計・施工の段階のうち、2つ以上の段階において検討すべき事項をそれぞれ挙げて説明せよ。
2. 本業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

【模式図】

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 調査・設計・施工の各段階における検討事項

調査段階では、液状化・圧密沈下・浮き上がりの三リスクを定量評価する。貯水槽箇所ではPS検層と電気式コーン貫入試験を行い、砂質土層の地層分布と細粒分含有率を把握する。地中管ルートでは10～20m間隔のボーリングにより軟弱粘性土層の厚さと圧縮指数を確認する。地下水位は観測井で3か月以上計測する。

設計段階では各リスクを個別に評価する。液状化はFL法でPL値を算出して対策工の要否を判断し、必要な場合は砂杭締め固め工法を採用する。浮き上がりは空水時の浮力安全率 $F_s \geq 1.2$ を確認し、不足する場合はアンカー杭で対処する。地中管の差動沈下は可撓管継手で吸収する。事務所棟への施工時影響は数値解析で評価し、杭頭変位管理基準値10mm以内を施工計画に反映する。

施工段階では、地中管掘削中に事務所棟側の地盤変位を傾斜計・沈下計で継続計測し、管理基準値超過時の中断手順を施工計画書に明記する。貯水槽設置後は間隙水圧計と変位計を3か月継続設置し、供用後の挙動を実測で確認する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順1（情報収集・リスク評価）では、既存地盤データの整理と追加原位置調査を実施し、三リスクの発生シナリオを数値で明示する。不確実性が高い箇所には追加調査を増設することが工夫の核心である。

手順2（設計・対策方針決定）では、各リスク評価を踏まえ対策工の要否と仕様を確定する。複数案をコスト・工期・リスク低減効果で比較し、発注者が意思決定できる形で提示する。

手順3（施工・計測管理）では、段階施工と計測管理基準を施工計画書に明記し、事務所棟の許容変位量を超えないことを確認しながら工事を進める。

手順4（完成確認・引き渡し）では、完成後3か月の沈下計測が収束傾向にあることを確認してから引き渡しを判定し、計測記録と設計変更経緯を完成図書に綴じる。

3. 関係者との調整方策

(a) 発注者とは、リスク評価結果と対策方針を段階ごとに文書で報告し、追加費用と工期変更の根拠を明確に示して設計変更の承認を迅速化する。

(b) 事務所棟の所有者とは、工事開始前に施工計画と計測計画を説明し、計測データを定期共有する。変位管理値と連絡体制を協定書に明記して信頼関係を維持する。

(c) 設計者・施工者とは、計測データ評価と設計変更判断を三者共有する定期技術検討会を開催し、ステークホルダー全員が同一データで合意形成できる場を設ける。

(d) 道路管理者・埋設物管理者とは、道路占用申請と近接工事の手続きを早期に完了させ、施工再開に必要な許認可が障害とならないよう計画する。

II-2-2（約1,050字）

1. 調査・設計・施工の各段階における検討事項

調査段階では、変位急増位置の近傍で追加ボーリングを実施し、被圧帯水層の砂層の平面的連続性を把握する。追加ボーリングで粒度分析と透水係数試験を行い、被圧水頭の水位勾配と揚圧力を定量評価する。シールドトンネルの累積変位量と地下水位の相関を時系列で分析し、対策の緊急度を客観的に判断する。

設計段階では、追加調査結果を基に盤ぶくれ安全率（ $F_s = (\gamma_t \times D) / (h_w \times \gamma_w)$ ）を再計算し、必要安全率 $F_s \geq 1.2$ への不足量を評価する。対策として（A）矢板の根入れ延長による遮水、（B）床付面直下への薬液注入（ $q_u \geq 200 \text{ kN/m}^2$ ）、（C）減圧井戸による揚水の3案をコスト・工期・シールドトンネルへの影響で比較し、発注者の承認を経て設計変更を確定する。

施工段階では、対策工施工後に被圧水位・床付面変位・シールドトンネル変位の安定を確認してから掘削を再開する。計測頻度を掘削進行中は連続計測に強化し、管理基準値（設計値の80%）超過で即掘削停止するフローを施工計画書に明記する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順1（現状安全確保）では、掘削内注水を維持しながら追加ボーリングを実施する。水位変化速度を 0.5 m/h 以内に制御し、注水水位の急変による周辺地盤への圧力変動を防ぐ。

手順2（原因特定と対策工選定）では、追加調査結果と安全率の再計算に基づき3案の比較表を作成し、費用負担・工期延長の根拠を明確にして発注者の承認を得る。

手順3（対策工施工と掘削再開）では、承認された対策工を先行施工し、水位安定を1週間以上継続確認してから5段目切梁設置と床付を再開する。各ステップで計測値が管理基準内にあることを確認してから次工程へ進む。

手順4（完成後の継続計測）では、躯体完成後も3か月間、地下水位と周辺変位を計測して安定を確認し、計測記録を完成図書として保存する。

3. 関係者との調整方策

（a）発注者に対しては、被圧地下水確認と変位急増の事実を速やかに文書で報告し、設計変更の必要性・概算費用・工期延長見込みを提示して変更設計の優先審査を依頼する。

（b）地下鉄管理者に対しては、シールドトンネルの累積変位量と安全余裕を定期共有し、異常時の即時連絡体制を協定書に明記する。対策工施工中は双方の技術者が立会い確認を行う。

（c）道路管理者・家屋所有者に対しては、工事再開時期と施工方法変更を説明会またはチラシで周知し、変位の管理状況を定期報告する。

（d）設計者・施工者とは、週次の技術検討会で計測データと施工状況を三者共有し、追加作業の費用・工期を迅速に協議できる体制を整える。